

B 卷

一、(1-6 小题, 每小题 6 分, 共 36 分)

1. 已知 向量 $\mathbf{a} = (2, 1, -1)$, $\mathbf{b} = (1, -1, 2)$, 求以 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 为邻边的平行四边形的面积。

解: 答案: 为 $\sqrt{35}$

2. 设 $z = e^{x-y}$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}$.

解: 答案 0

3. 设 $x^2 + 2xy + y + ze^z = 1$, 求隐函数 $z = z(x, y)$ 的全微分 $dz|_{(0,1)}$.

解: 答案: $-2dx - dy$

4. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n n!}{n^n}$ 的收敛性

解: $\frac{3^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} = \frac{3}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} \rightarrow \frac{3}{e} > 1$, 故级数发散。

5. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2x^3 - 5y^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$ 求 $f'_x(0, 0)$ 和 $f'_y(0, 0)$.

解: $f'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2x^3}{x^2} - 0}{x} = 2$;

$f'_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{-5y^3}{y^2} - 0}{y} = -5$.

6. 求由点 $O(0, 0, 0)$ 、 $M_1(1, 1, 1)$ 和 $M_2(1, 2, 3)$ 所确定的平面的方程。

解: $\overrightarrow{OM_1} = (1, 1, 1) - (0, 0, 0) = (1, 1, 1)$,

$\overrightarrow{OM_2} = (1, 2, 3) - (0, 0, 0) = (1, 2, 3)$,2 分

平面的法向量 $\mathbf{n} = \overrightarrow{M_1M_2} \times \overrightarrow{M_1M_3} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = (1, -2, 1)$ 2 分

于是平面的方程为 $1 \cdot (x-1) - 2 \cdot (y-1) + 1 \cdot (z-1) = 0$

即 $x - 2y + z = 0$ 2 分

7. (本题 10 分) 设 $z = f(x - 2y, x + 2y)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解: $\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 + f'_2$ 3 分

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (f'_1 + f'_2) = \frac{\partial}{\partial y} (f'_1) + \frac{\partial}{\partial y} (f'_2) \\ &= -2f''_{11} + 2f''_{12} - 2f''_{21} + 2f''_{22} = -2f''_{11} + 2f''_{22}. \quad \dots \dots \dots 7 \text{ 分}\end{aligned}$$

8. (本题 10 分) 计算二重积分 $\iint_D [x \cos(x^2 + y^2) + x^2 y] d\sigma$, 其中 D 是以 $(0, 0), (-1, 1), (1, 1)$ 为顶点的三角形区域。

解: 区域关于 y 轴对称, 故 $\iint_D x \cos(x^2 + y^2) d\sigma = 0$,3 分

所以

$$\begin{aligned}&\iint_D [x \cos(x^2 + y^2) + x^2 y] d\sigma \\ &= \iint_D x^2 y d\sigma = \int_0^1 dy \int_{-y}^y x^2 y dx = \frac{2}{3} \int_0^1 y^4 dy = \frac{2}{15} \quad \dots \dots \dots 7 \text{ 分}\end{aligned}$$

9. (本题 10 分) 求从半径为 2 的球面上截取的高度为 $2 - \sqrt{3}$ 的球冠的面积。

解: 题意即求球面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 在平面 $z = \sqrt{3}$ 以上的部分的面积

解: 投影区域为 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1$ 3 分

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-y}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}} \quad \dots \dots \dots 2 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned}A &= \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2} dx dy = \iint_{D_{xy}} \frac{2}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}} dx dy \quad \dots \dots \dots 5 \text{ 分} \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \frac{2r}{\sqrt{4 - r^2}} dr = 4\pi(2 - \sqrt{3})\end{aligned}$$

10. (本题 10 分) 求函数 $f(x, y) = (x-2)^2(1+y^2) + e^y - y$ 的极值.

$$\text{解: } \begin{cases} f_x = 2(x-2)(1+y^2) = 0, \\ f_y = (x-2)^2 2y + e^y - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 2, y = 0; \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$A = f_{xx}(2, 0) = 2(1+y^2)|_{(2,0)} = 2 > 0,$$

$$B = f_{xy}(2, 0) = 4(x-2)y|_{(2,0)} = 0,$$

$$C = f_{yy}(2, 0) = 2(x-2)^2 + e^y|_{(2,0)} = 1 \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$AC - B^2 = 1 > 0, A > 0 \Rightarrow \text{函数有极小值 } f(2, 0) = 1 \dots\dots 2 \text{ 分}$$

11. (本题 12 分) 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{7n-1}{2^n}$ 的和.

解: 先求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (7n-1)x^n$ 的和函数 $S(x)$ 。收敛域为 $(-1, 1)$, $\dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (7n-1)x^n = 7 \sum_{n=0}^{\infty} nx^n - \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

$$= 7 \sum_{n=1}^{\infty} nx^n - \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 7x \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} - \sum_{n=0}^{\infty} x^n \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$= 7x \sum_{n=1}^{\infty} (x^n)' - \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 7x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' - \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

$$= 7x \left(\frac{x}{1-x} \right)' + \frac{1}{1-x}$$

$$= \frac{7x}{(1-x)^2} + \frac{1}{1-x} = \frac{1+6x}{(1-x)^2}, x \in (-1, 1). \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{7n-1}{2^n} = S\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1+6x}{(1-x)^2} \Bigg|_{x=\frac{1}{2}} = 16. \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

12. (本题 12 分) 设 $f(x)$ 是在 $(-\infty, +\infty)$ 内的可微函数, 且 $|f'(x)| < \frac{1}{2} f(x)$ 。任取实数

a_0 , 令 $a_n = \ln f(a_{n-1}), n=1, 2, \dots$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n-1})$ 收敛。

证明: $a_n - a_{n-1} = \ln f(a_{n-1}) - \ln f(a_{n-2})$

由拉格朗日中值定理得: $\exists \xi$ 介于 a_{n-1}, a_{n-2} 之间, 使得

$$\ln f(a_{n-1}) - \ln f(a_{n-2}) = \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} (a_{n-1} - a_{n-2})$$

$$\therefore |a_n - a_{n-1}| = \left| \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} (a_{n-1} - a_{n-2}) \right| \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$\text{又 } |f'(x)| < \frac{1}{2} f(x), \text{ 得 } \left| \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} \right| < \frac{1}{2}$$

$$\therefore |a_n - a_{n-1}| < \frac{1}{2} |a_{n-1} - a_{n-2}| < \dots < \frac{1}{2^{n-1}} |a_1 - a_0|$$

$$\therefore \text{级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_1 - a_0|}{2^{n-1}} \text{ 收敛, } \therefore \text{级数 } \sum_{n=1}^{\infty} |a_n - a_{n-1}| \text{ 收敛, 从而 } \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n-1})$$

收敛。.....7 分